



Rota em Dia

Por que os ônibus fretados
estão chegando atrasados?

Fundamentos de IA e Programação

Projeto integrador · outubro de 2026



1 o problema

Atrasos no transporte fretado

2 as perguntas

Três hipóteses concorrentes

3 o dataset

2.463 viagens e auditoria

4 o achado

R03 e R05 desde 06/04

5 a demonstração

Notebook Colab executável



Colaboradores chegam atrasados à linha porque os ônibus fretados não cumprem o horário planejado.

O RH precisa saber se a piora é geral, onde ela se concentra e qual explicação os dados realmente sustentam.



Pontualidade geral tratada: 81.9%

8

rotas

3

turnos

≤ 5 min

limite de pontualidade

15 min

margem até o início do turno

fev • mar • abr • mai



perguntas e hipóteses

A queda é geral por causa da chuva ou está concentrada em rotas, turnos e períodos específicos?

H1 chuva

A chuva forte explica a piora de pontualidade.

testar · comparar · limitar

H2 corredor

R03 e R05 enfrentam uma restrição compartilhada.

testar · comparar · limitar

H3 ocorrências

Pane, trânsito e pneus explicam a mudança.

testar · comparar · limitar

Não buscamos uma resposta escondida. Construimos a explicação mais defensável.



dataset e qualidade

2.463

linhas recebidas

11

variáveis

102

dias de operação

2.448

viagens após deduplicar

o que a base descreve

- data, turno, rota, zona e empresa
- horários previsto e realizado
- atraso, passageiros e chuva
- ocorrência registrada pelo motorista

o que precisou de cuidado

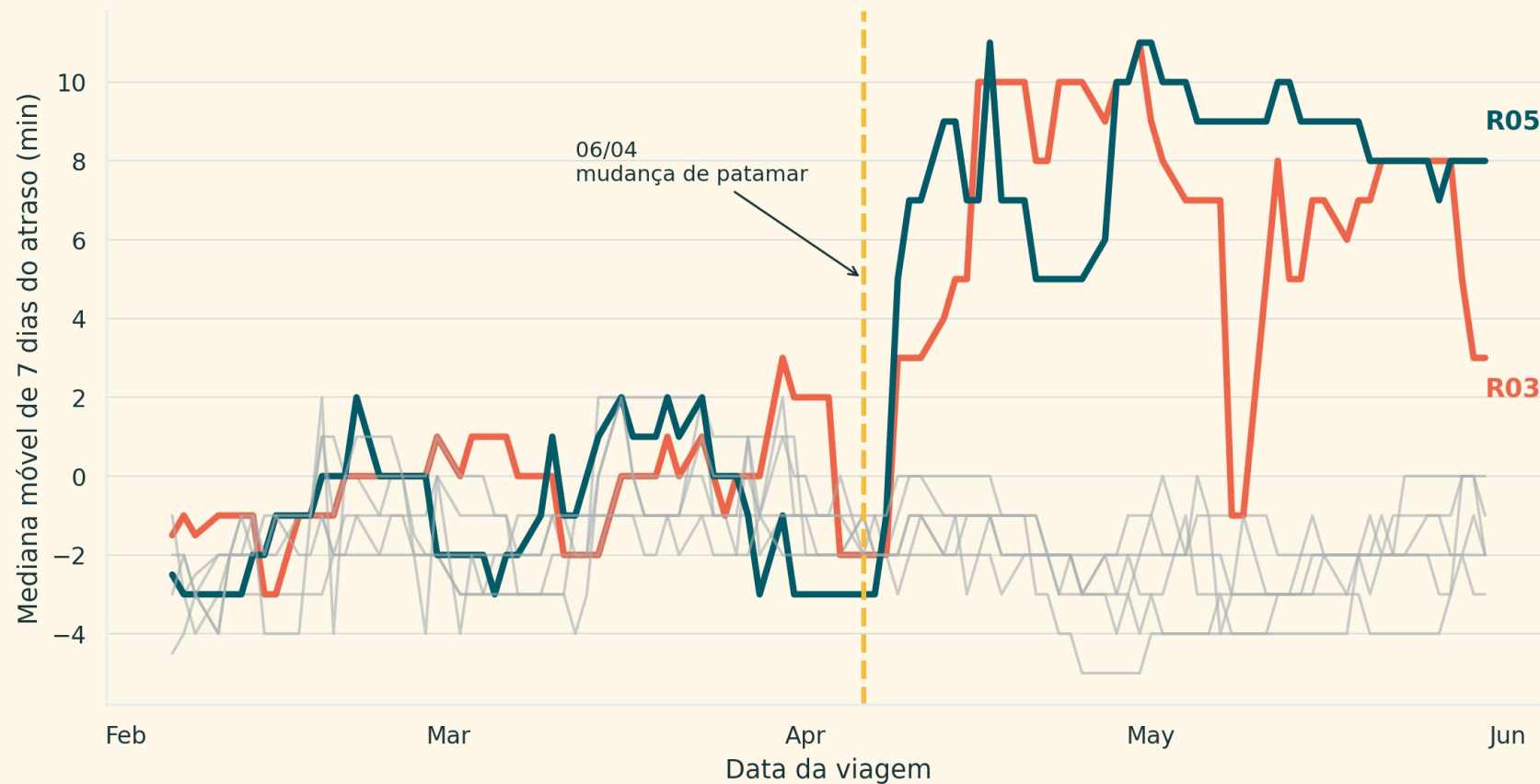
15 duplicatas exatas**145** chuvas ausentes**12** atrasos divergentes**6 + 5** atrasos e lotações inválidos

Base bruta preservada • regras reproduzíveis



resultado principal

R03 e R05 mudam de patamar a partir de 6 de abril



06/04

início da ruptura

19%

pontualidade R03/R05 · dia

12 min

mediana de atraso



Após 6 de abril, o problema fica nas rotas R03 e R05 durante o dia



chuva agrava Correlação moderada, mas o efeito aparece em toda a operação.

obra localiza "Obra na via" surge em 07/04 somente em R03 e R05.

noite preserva As duas rotas mantêm 96% de pontualidade no turno noturno.

Hipótese mais plausível: restrição diurna no corredor compartilhado.

Rota em Dia · Google Colab

- 1** **carregar** CSV + diagnóstico
- 2** **investigar** estatística + hipóteses
- 3** **limpar** pipeline + validação
- 4** **explicar** 5 gráficos + conclusão

executar tudo

16 células de código
20 células de texto

próximos passos

- cruzar cronograma de obras
- coletar GPS por trecho
- testar desvio ou antecipação

perguntas?

